Inégalités — problème 7.45

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Montrer que, pour $x, y, z > 0$,

$$\text{(a)}\ \frac{x^2}{y^2}+\frac{y^2}{z^2}+\frac{z^2}{x^2} \geq \frac{y}{x}+\frac{z}{y}+\frac{x}{z}, \qquad \text{(b)}\ \frac{x^2}{y^2}+\frac{y^2}{z^2}+\frac{z^2}{x^2} \geq \frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}.$$